



受控文件
APPROVED 20 JAN 2026

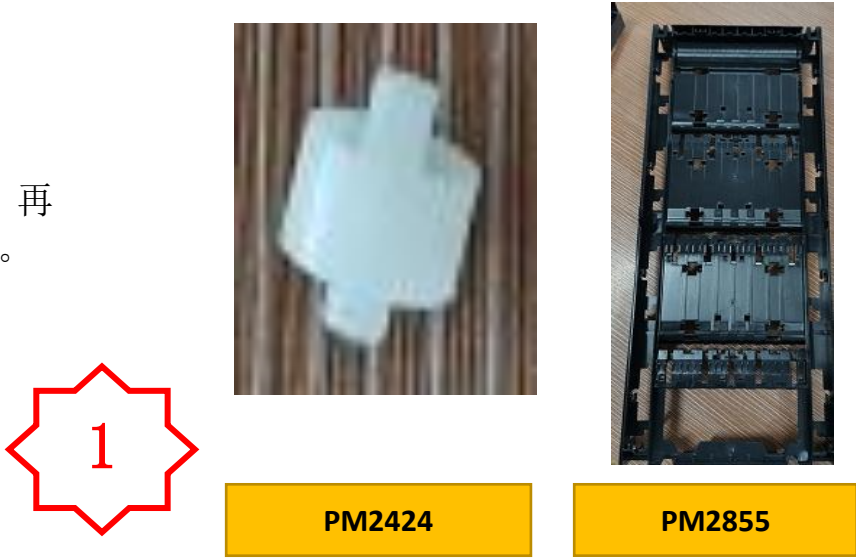
[illegible]

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3056-1	前置	页码	1/44	版本	2.1	受控文件 APPROVED 20 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky	

作业内容

1. 物料识别。（如图一所示）
2. 把 PM2855 放在治具上，再将 10 个 PM2424 装到 PM2855 对应位置，再启动绿色按钮将轮子进行压合，压合到位 10 个轮子都必须滑动顺畅。（如图二所示）
3. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2855	后壳	1
PM2424	轮子	10



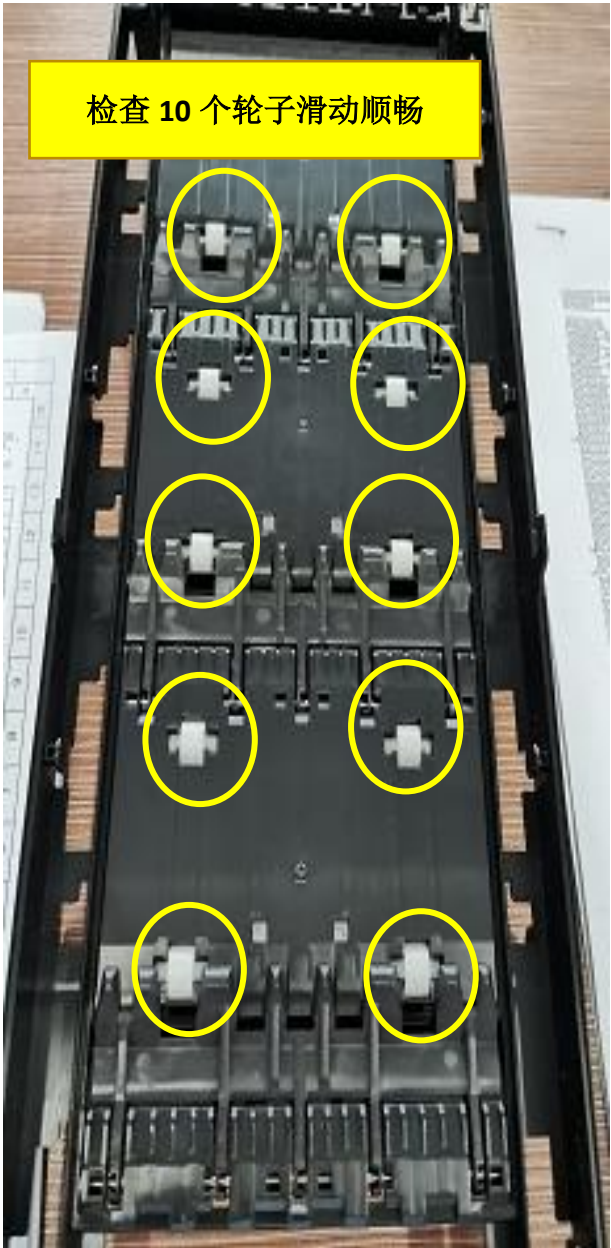
图一、物料识别

品质检查

- 自检：
1. 确认 PM2424 两端完全压到位，且转动灵活。
2. 确认 PM2855 孔内无披锋。
- 互检：
1. 检查 PM2855 孔内无披锋。
2. 检查 PM2424 无缩水，缺胶，变形等不良。

使用工具

PM2855/PM2424 10 个 轮压合治具.
气压：0.5-0.7MPa



图二、把 PM2855 放在治具上，再将 10 个 PM2424 装到 PM2855 对应位置，再启动绿色按钮将轮子进行压合，压合到位检查 10 个轮子都必须滑动顺畅。

作业信息

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3056-2	前置	页码	2/44	版本	2.1	受控文件 APPROVED 2024 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky	

作业内容

1. 物料识别。（如图一所示）
2. 将 PA3056-1 放入治具上，放入 3 个 PM2441 在对应位置，装配到位后按绿色按钮启动压合，压合后拿出检查导光柱要贴合到位。（如图二所示）
3. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3056-1	后壳	1
PM2441		3



图一，物料识别

品质检查

- 自检：
1. 确认 PM2441 完全要到位，且表面无刮花、损伤
2. 确认 PM2855 孔内无披锋。
- 互检：
1. 检查 PM2855 孔内无披锋，无缩水，缺胶，变形等不良。。
2. 检查 PM2441 无变形、发黄、缩水、黑点等不良。



使用工具

PM2855/PM2441 3 个导光柱气动
压合治具
气压：0.5-0.7MPa



图二，将 PA3056-1 放入治具上，放入 3 个 PM2441 在对应位置，装配到位后按绿色按钮启动压合，压合后拿出检查导光柱要贴合到位。（如图示）

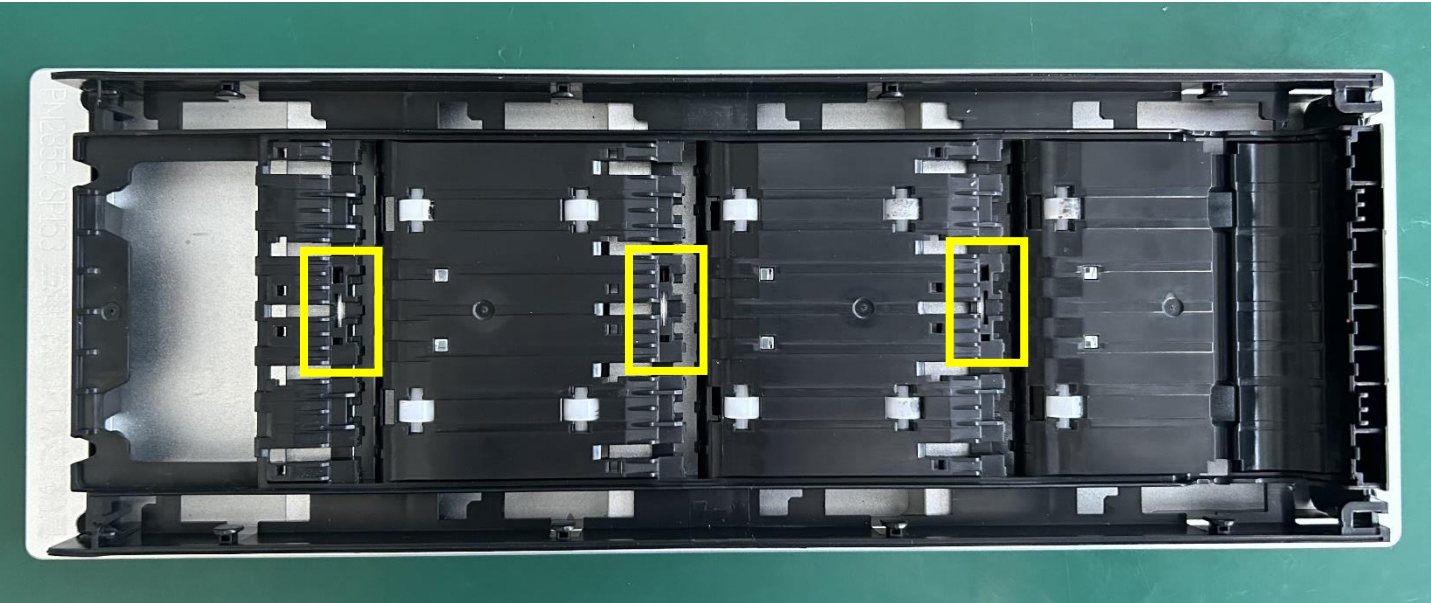
作业信息

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3056-3	前置	页码	3/44	版本	2.1	受控文件 APPROVED 20 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky	

作业内容

1. 将 PA3056-2 如图示方向放入治具，黄色圈圈位置待装 SP2067。（如图一所示）
2. 将 3 个 SP2067 分别装在图一黄色圈圈位置，注意 SP2067 需要从长孔方向的一端的穿入，轻按到位，注意：SP2067 弹簧不能有变形问题。（如图二所示）
3. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3056-2	后壳	1
SP2067		3



图一，将 PA3056-2 如图示方向放入治具，黄色圈圈位置待装 SP2067。（如图示）

品质检查

- 自检：
1. 确认 SP2067 完全要到位，且不能有错漏装。

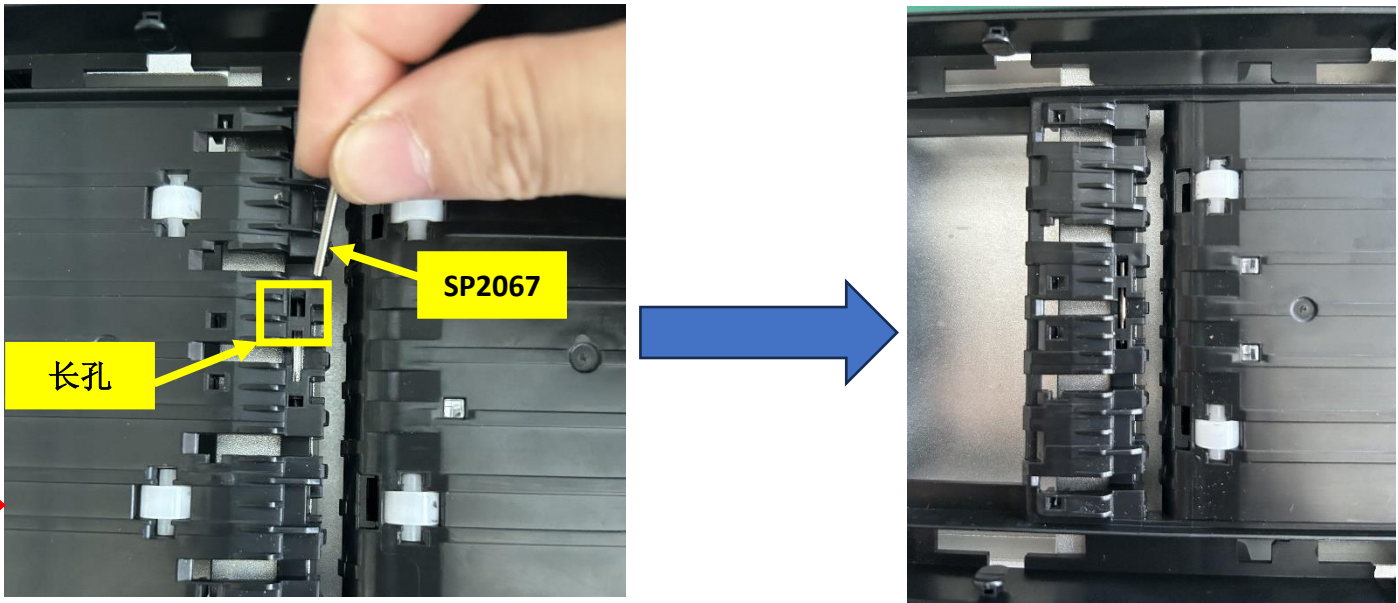
- 互检：
1. 检查 PM2441 导光柱是否装配到位。

使用工具

PM2855/SP2067 三个弹簧
装配填充支撑治具



作业信息



图二，将 3 个 SP2067 分别装在图一黄色圈圈位置，注意 SP2067 需要从长孔方向的一端的穿入，轻按到位，注意：SP2067 弹簧不能有变形问题。（如图示）

图三，黄色框标识位置按图一图二要求分别预装入 3 个 MC2224。

Bellis Technology

INTELLIGENCE IN VALIDATION

拜里斯科技(深圳)有限公司

文件编号

WI NV4000 - 001

作业名称

PA3056-6

工程

前置
Denis

项目

页码

6/44

张凤云

NV4000 PA3057 Conveyor housing

版本

2.1

Vicky

受控文件

作业序号

APPROVED 20 JAN 2026

6

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

批准人:

确认人:

制定人:

作业内容

1. 将 PA3056-5 放入压合治具上，将 3 处预装好 PM2862+MC2224 按图示顺序逐一压合。（如图一所示）

2. 压合后检查 3 处装上 PM2862 需弹动顺畅，贴平 PA3056-5 时无翘起间隙大不良（如图二所示）

3. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3056-5		1

图一，将 PA3056-5 如图方向放入压合治具上。

品质检查

自检:

1. 确认 MC2224 完全要到位，无变形

2. 确认装完后的组件 PM2862 需弹动顺畅，贴合 PM2855 无翘起不良

互检:

1. 确认 SP2067 完全要到位，且表面无刮花、损伤

2. 确认 PM2441 导光柱在压合 PM2862 与 MC2224 时无松脱问题。

使用工具

PM2855/PM2862/MC2224 三根轴
气动压合治具
气压：0.5-0.7MPa

图二，压合后检查 3 处装上 PM2862 需弹动顺畅,贴平 PA3056-5 时不能有翘起、间隙大不良。

作业信息

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			受控文件 作业序号 APPROVED 20 JAN 2026 8
	WI NV4000 - 001	PA3056-8	前置	页码	8/44	版本	2.1	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Vicky		

作业内容

1. 物料识别。（如图一所示）
2. 将 PM2857 有物料号一面朝白色轮子一面，宽口装入 PA3056-7 圆柱子上（如图二所示）
3. 装 PM2857 柱子卡入 PM2856 槽内（如图三所示）
4. 将 PM2858 有物料号一面朝白色轮子一面，宽口装入 PA3056-7 圆柱子上（如图四所示）
5. 将 PM2857 和 PM2858 装完后需检查两个接口是否装配到位（如图五所示）
6. 在 PM2858 的尾柱上装一个 SP108（如图六所示）
7. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3056-7	传送体后壳	1
PM2857	滑动锁扣 1A	1
PM2858	滑动锁扣 1B	1
SP108	弹簧	1

品质检查

- 自检：
1. 确认 PM2857 和 PM2858 装配方向正确且装到位。
2. 确认 SP108 装到位，PM2856 弹动顺畅。
- 互检：
1. 检查 PM2856 装配方向正确。

使用工具

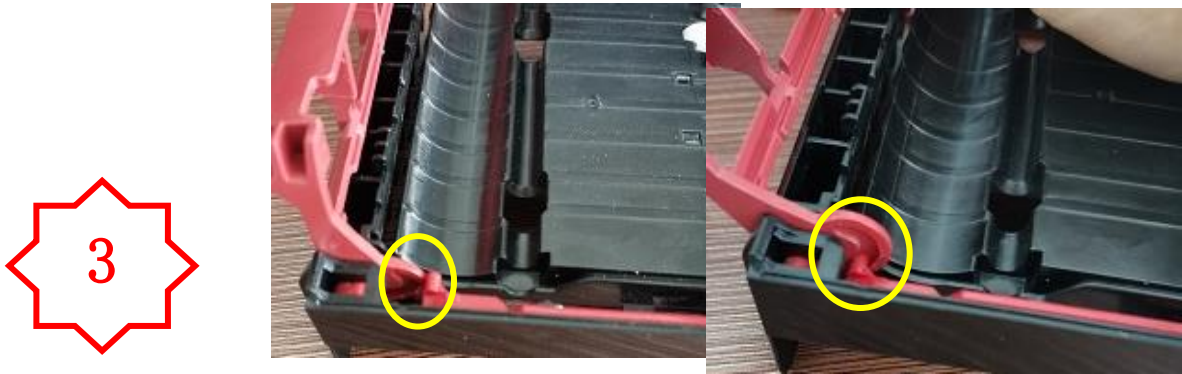
作业内容



图一，物料识别



图二，将 PM2857 有物料号一面朝白色轮子一面，宽口装入 PA3056-7 圆柱子上，如上图



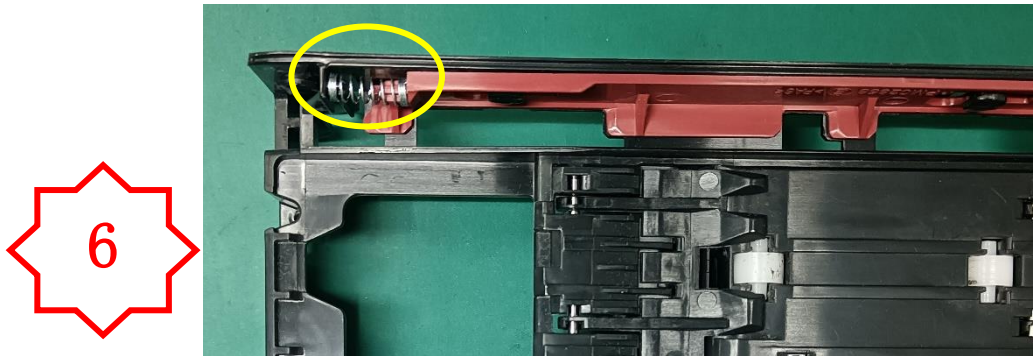
图三，装 PM2857 柱子卡入 PM2856 槽内，如上图



图四，将 PM2858 有物料号一面朝白色轮子一面，宽口装入 PA3056-7 圆柱子上，如上图



图五，将 PM2857 和 PM2858 装完后需检查两个接口是否装配到位



图六，在 PM2858 的尾柱上装一个 SP108

作业内容

1. 物料识别。（如图一所示）
2. 将 PM2859 有物料号一面朝白色轮子一面，宽口装入 PA3056-8 圆柱子上（如图二所示）
3. 装 PM2859 柱子卡入 PM2856 槽内（如图三所示）
4. 将 PM2860 有物料号一面朝白色轮子一面，宽口装入 PA3056-8 圆柱子上（如图四所示）
5. 将 PM2859 和 PM2860 装完后需检查两个接口是否装配到位（如图五所示）
6. 在 PM2860 的尾柱上装一个 SP108（如图六所示）
7. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3056-8	传送体后壳	1
PM2859	滑动锁扣 1A	1
PM2860	滑动锁扣 1B	1
SP108	弹簧	1

品质检查

自检:

1. 确认 PM2859 和 PM2860 装配方向正确且装到位。
2. 确认 SP108 装到位，PM2856 弹动顺畅。

互检:

1. 检查 PM2857 和 PM2858, SP108 无漏装。

使用工具

作业信息



图一，物料识别



图二，将 PM2859 有物料号一面朝白色轮子一面，宽口装入 PA3056-8 圆柱子上，如上图



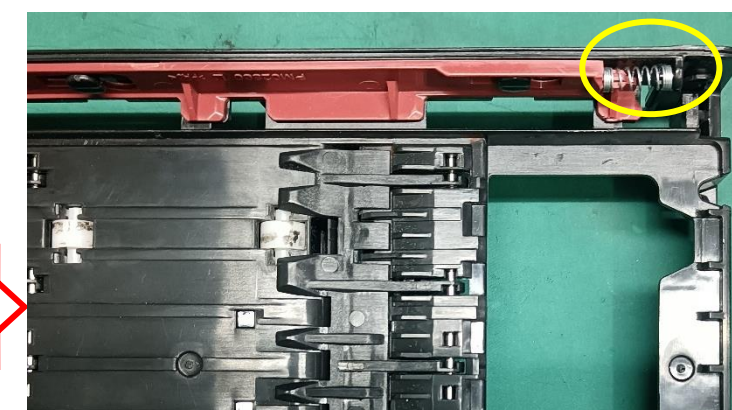
图三，装 PM2859 柱子卡入 PM2856 槽内，如上图



图四，将 PM2860 有物料号一面朝白色轮子一面，宽口装入 PA3056-8 圆柱子上，如上图



图五，将 PM2859 和 PM2860 装完后需检查两个接口是否装配到位，如上图

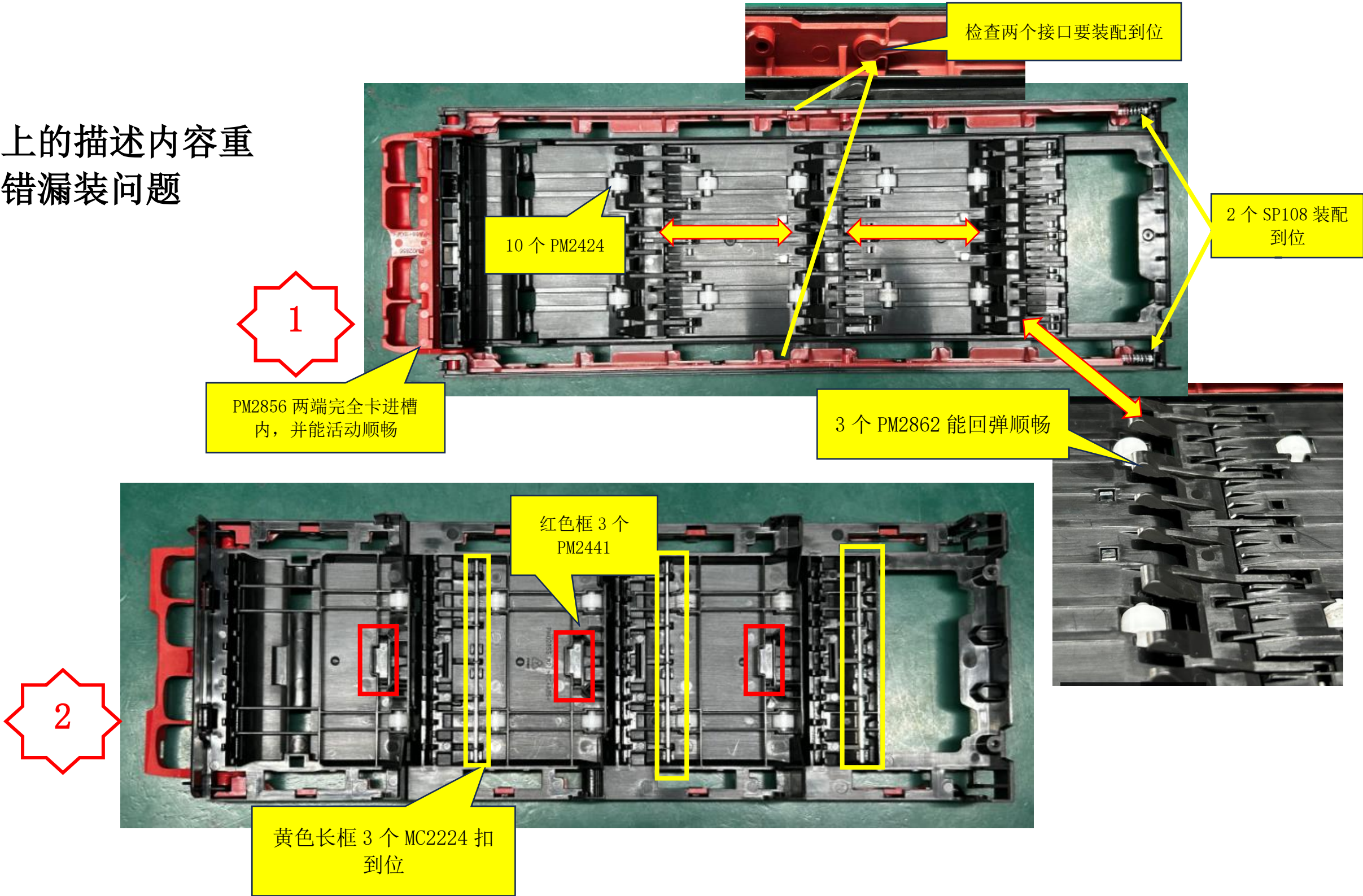


图六，在 PM2860 的尾柱上装一个 SP108

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3056-10	目检	页码	10/44	版本	2.1	受控文件 APPROVED 2019 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky	

作业内容

根据图 1 图二上的描述内容重点检查组件无错漏装问题



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			
	WI NV4000 - 001	PA3053	前置	页码	11/44	张凤云	版本	2.1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字				批准人:	确认人:		制定人:	

受控文件

作业序号

APPROVED 20 JAN 2026

作业内容

1. 将 SP154 装进 PM2832 槽内，无方向区分，注意装到位。（如图一所示）
2. 将 PM2833 按照箭头方向压进 PM2832 槽内，且弹动顺畅。（如图二所示）
3. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2832	Sprung plunger	1
PM2833	Sprung plunger-2	1
SP154	Spring	1

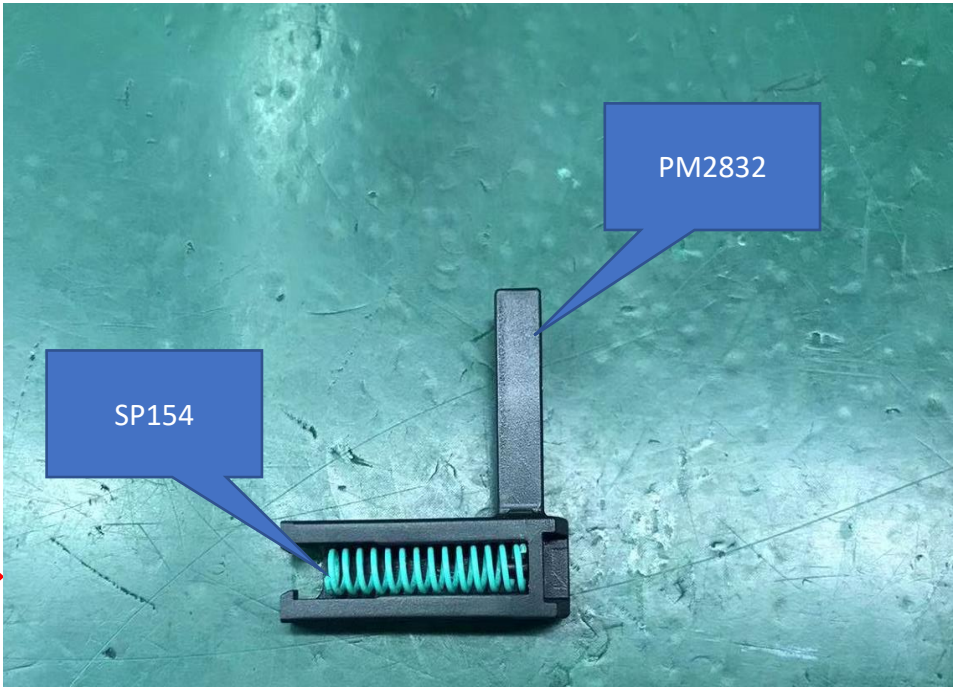
品质检查

- 自检：
1. 确认 SP154 无错料，且需完全装到位。
2. 确认 PM2833 压到位后可以弹动顺畅。
- 互检：
1. 检查 SP154 无错料、混料、生锈。
2. 检查 PM2832、PM2833 无缩水、变形、披锋等不良。

使用工具

作业信息

1



图一，将弹簧 SP154 穿进 PM2832 的槽内

2



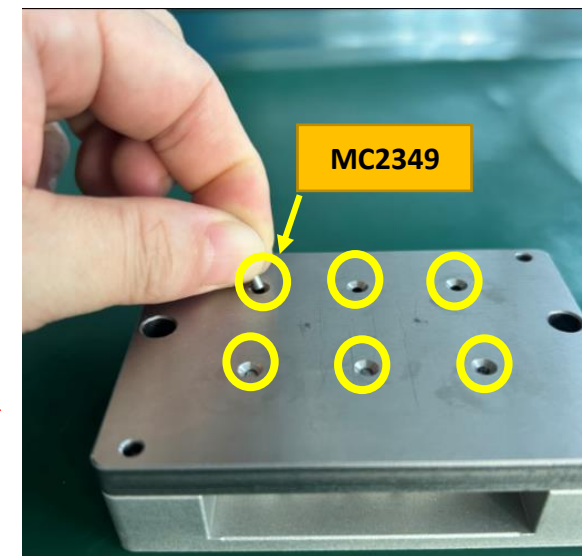
图二，将 PM2833 按箭头方向压进 PM2832 槽内，装入后弹动顺畅

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

1. 将 PM2846 放进治具下盖。（如图一所示）
2. 把装好 PM2846 的治具上下盖合并到位，并在黄圈六个小孔内分别装上 MC2349（如图二所示）
3. 把装好物料的治具放入压合夹具进行压合，完成后检查 MC2349 不能高出 PM2846 底部胶面。（如图三所示）
4. 物料号及描述如下：



图一，将 PM2846 放进治具下盖。



图二，把装好 PM2846 的治具上下盖合并到位，并在黄圈六个小孔内分别装上 MC2349

自检:

1. MC2349 压入 PM28846 后表面平齐, 无段差

互检:

1. 检查 MC2349 无错料、混料、生锈。
2. 检查 PM2846 无缩水、变形、披锋等不良。

PM2846/MC2349 轴压合治具-一出六



图三，把装好物料的治具放入压合夹具进行压合，完成后检查 MC2349 不能高出 PM2846 底部胶面。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			作业序号 受控文件 APPROVED 2018 JAN 2026
	WI NV4000 - 001	PA3522-1	前置	页码	13/44	版本	2.1	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人: Vicky		

作业内容

- 1. 将 MR2006 马达放在治具上，再将 PM2845 D 形口对准马达轴，两个物料预装好，再用治具进行压合。（如图一所示）
- 2. 两物料压合后，检查是否压到底，轴台阶与黑齿轮底面无间隙。（如图二所示）
- 3. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
MR2006	带齿轮组马达	1
PM2845	扇形齿轮	1



图一，将 MR2006 马达放在治具上，再将 PM2845 D 形口对准马达轴，两个物料预装好，再用治具进行压合。

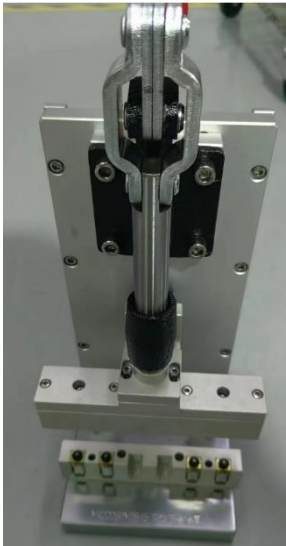
品质检查

- 自检：
- 1. 确认 PM2845 压入后方向正确。
 - 2. 确认 PM2845 压入后无松脱，齿轮无破损、变形。

- 互检：
- 1. 检查 MR2006 可以正常转动。
 - 2. 检查 PM2845 无缩水、变形、披锋等不良。

使用工具

MR2006/PM2845 马达压合治具



图二，两物料压合后，检查是否压到底，轴台阶与黑齿轮底面无间隙。

作业信息

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3522-2	前置	页码	14/44	版本	2.1	APPROVED 2014 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky	

作业内容

1. 将 MR2006 放入定位治具。（如图一所示）
2. 将 PB02148 按如图方向对准正负极放入极片内后焊接（如图二所示）
3. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3522-1		1
PB02148	软联接板	1

品质检查

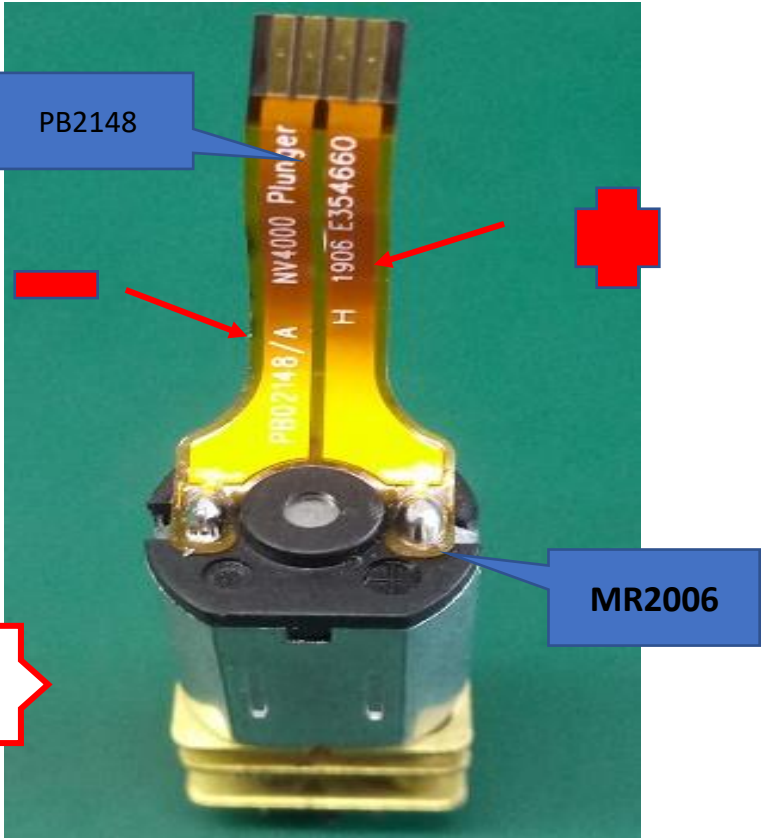
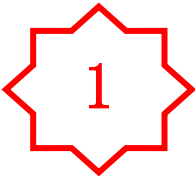
- 自检：
1. 确认焊接 PB2148 到马达正负极无误，无假焊虚焊。
- 互检：
1. 正负极无误，无假焊虚焊。

使用工具

烙铁，马达固定治具
温度：340℃±10℃



作业信息



图一、将 PB2148 “H” 对准 MR2006 “+” 号，“PB2148” 对准 MR2006 “-” 号， 焊到 MR2006 马达上。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3383	前置	页码	15/44	版本	2.1	受控文件 APPROVED 2015 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky	

作业内容

1. 将 WR2136 线一头插入 PA4317 连接器上（如图一所示）
2. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA4317	PCBA	1
WR2136		1

品质检查

- 自检：
1. 确认 WR2136 装在 PA4317 上有无装反，插座是否插到位。

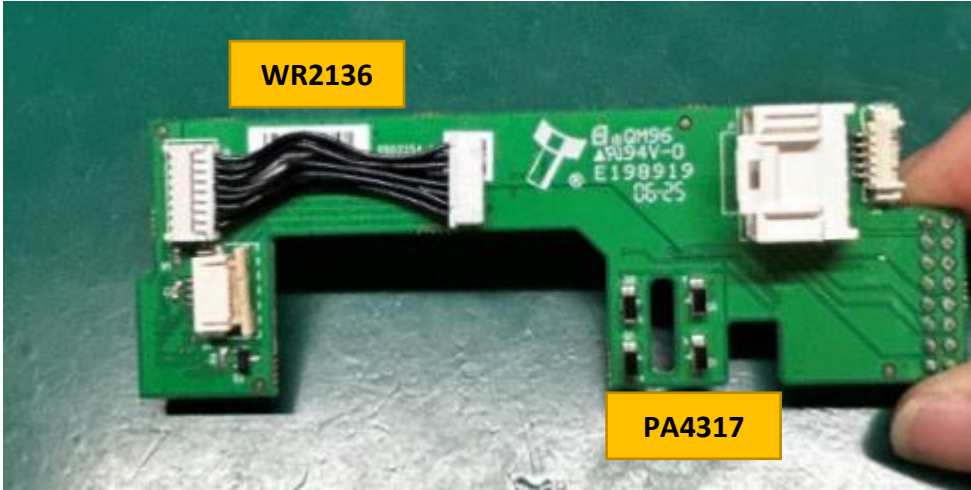
- 互检：
1. 检查 PA4317 撞件，连接器无掉落。

使用工具



备注：此工位必须佩戴静电环操作！

作业信息



图一，将 WR2136 线一头插入 PA4317 连接器上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			作业序号
	WI NV4000 - 001	PM2849+SP108、刷油	前置	页码	17/44	版本	2.1	受控文件 APPROVED 2017 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky	

作业内容

1. 物料识别（如图 1 所示）
2. 用点油机在 PM2849 顶面点一滴大约 0.007g 油，再用刷子将油刷均匀。（如图 2 所示）
3. 将 SP108 装在 PM2849 的柱子上。（如图 3 所示）
4. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2849		1
SP108		1

品质检查

- 自检：
1. 检查 PM2849 是否有点油.
2. 确认 SP108 有无漏装，未装配到位或变形
- 互检：
1. 检查 PM2849 来料无混料、缺胶不良.

使用工具

NYE 368F 黄油，小毛刷、点油机

设置：43s, 1 按键往上拨
油量：1 滴 0.007g
气压：0.20 Mpa

作业信息



图一，物料识别



图二、用点油机在 PM2849 顶面点一滴大约 0.007g 油，再用刷子将油刷均匀。



图三、将 SP108 装在 PM2849 的柱子上。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			作业序号
	WI NV4000 - 001	MC2503 刷油	前置	页码	18/44	版本	2.2	8(1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky	APPROVED 2026

作业内容

1. 在 MC2503 两边的小圆柱上各刷大约 0.007g 的油，沿着柱子外壁周围涂一圈。。
(如图 1 所示)
2. 物料号及描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
MC2503	五金手柄	1

品质检查

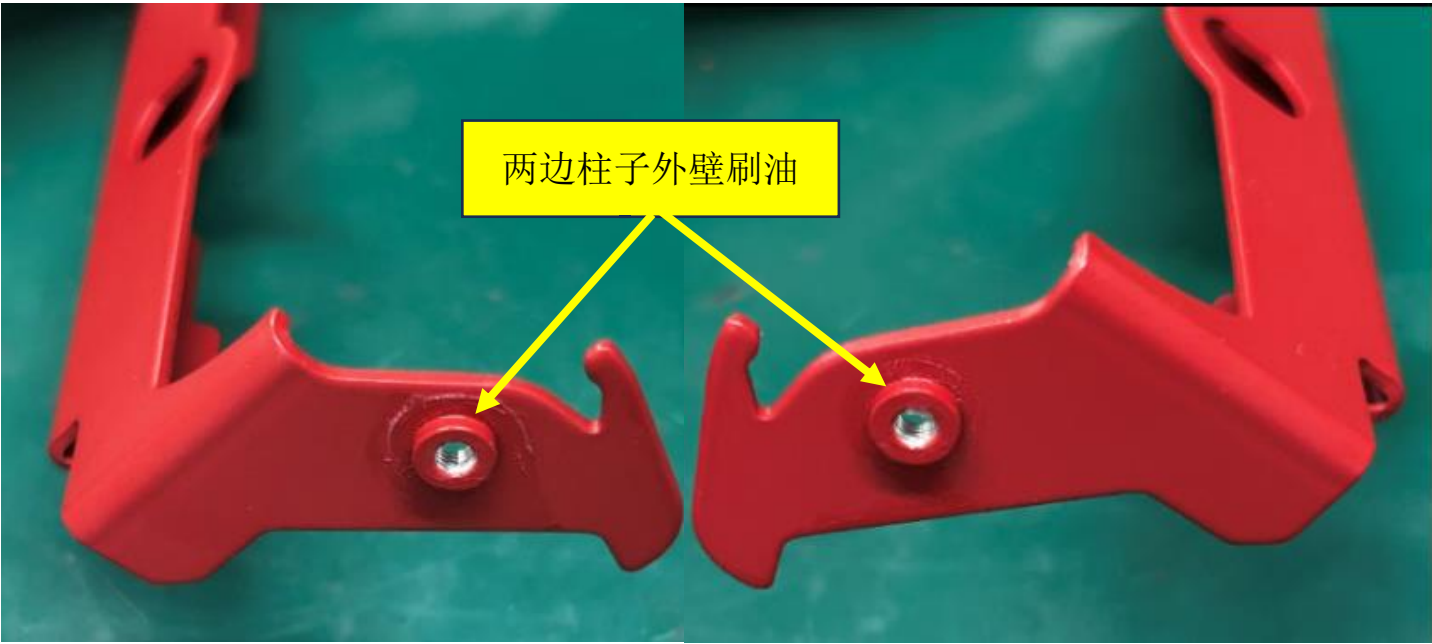
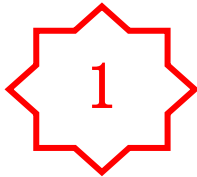
- 自检:
1. 确认 MC2503 是否刷黄油
- 互检:
1. 检查 MC2503 来料无变形、掉漆不良。

使用工具

NYE 368F 黄油，小毛刷
设置: 43s, 1 按键往上拨
油量: 1 滴 0.007g
气压: 0.20 M pa



作业信息



图一、在 MC2503 两边的小圆柱上各刷大约 0.007g 的油，沿着柱子外壁周围涂一圈。

作业信息

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			受控文件 APPROVED 20 JAN 2026 作业序号 19
	WI NV4000 - 001	PA4165+PM3140	前置	页码	19/44	版本	2.1	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky	

作业内容

1. 将 PA4165 箭头两处上的 Pin 针装进 PM3140 对应的孔里面，再按红色角度由小到大将 PA4165 装入 PM3140，PM3140 上的 5 个卡扣必须扣住 PCB 板。（如图 1 所示）
2. 装到位后检查各 Pin 针要装到对应的孔里面，PM3140 上面的骨位要扣入 PCB 板上孔位，两物料要贴平。（如图 2 所示）
- 3.物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA4165	PCB 板	1
PM3140	防护罩	1

品质检查

- 自检：
1. 确认 PA4165 装入 PM3140 后装配到位
- 互检：
1. 确认 PM3140 来料无变形，披风

使用工具

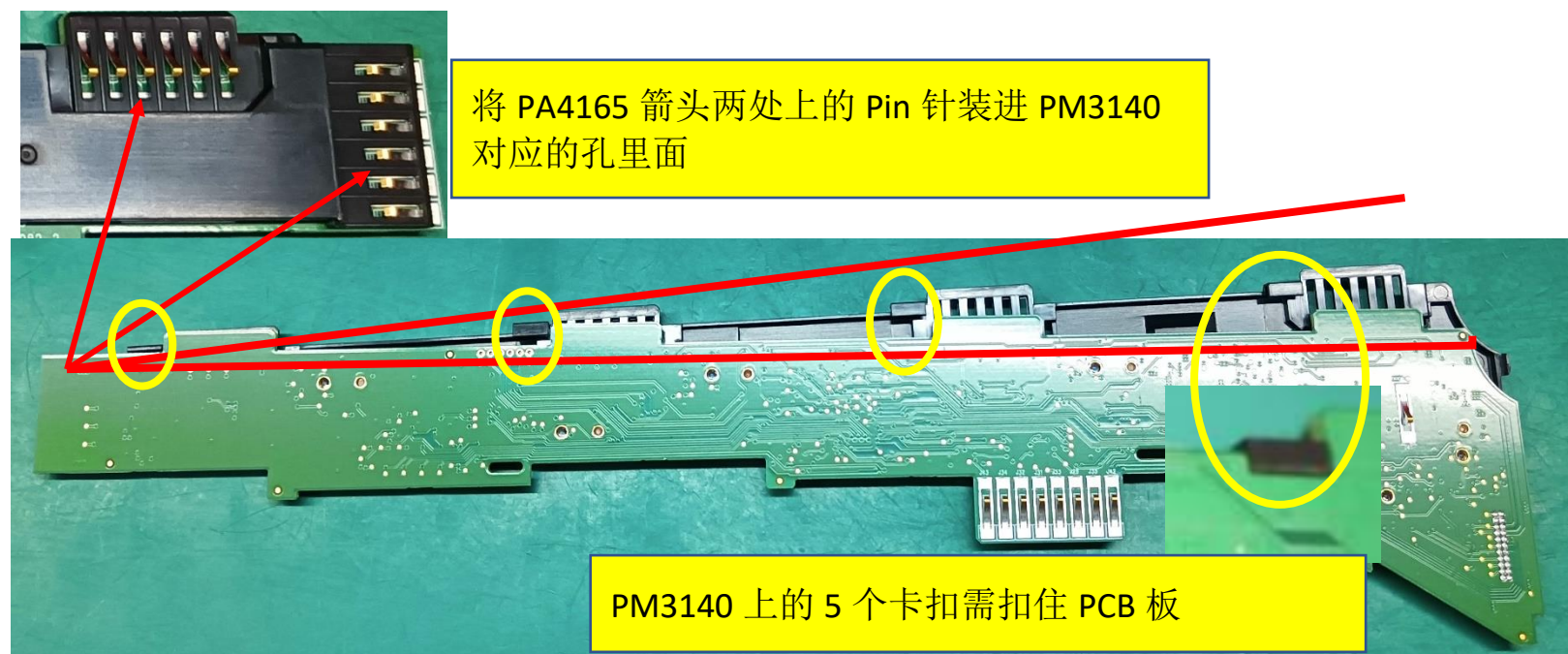
静电环



备注：此工位必须佩戴静电环操作！

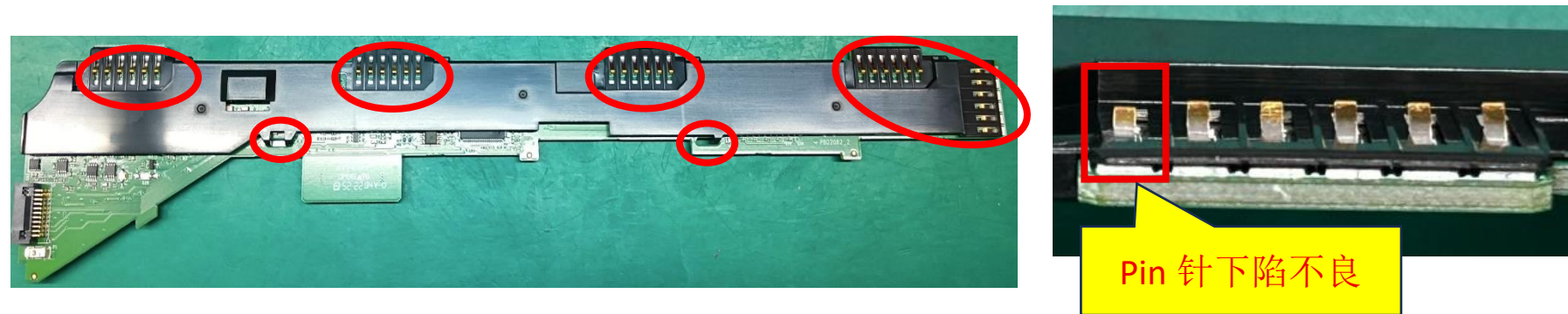
作业信息

1



图一，将 PA4165 箭头两处上的 Pin 针装进 PM3140 对应的孔里面，再按红色角度由小到大将 PA4165 装入 PM3140，PM3140 上的 5 个卡扣必须扣住 PCB 板。

2



图二，装到位后检查各 Pin 针要装到对应的孔里面，PM3140 上面的骨位要扣入 PCB 板上孔位，两物料要贴平，PCB 板上所有的 PIN 针要翘起，不能下陷。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing		作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3055-1	组装	页码	20/44	版本	2.1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky

受控文件

APPROVED 2020AN 2026

作业内容

1. 将 PM2866 如图示方向放在压合治具上，并在对应的位置分别放入 8 个 PM2424, 确认放到位后，按治具上的绿色按钮进行压合，压合后拿出检查 8 个轮子可顺畅滑动。（如图 1 所示）
2. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2866		1
PM2424		8

品质检查

- 自检：
1. 确认 PM2424 无错料、混料，PM2866 槽内无披锋。
2. 确认 PM2424 装入后可顺畅转动，PM2866 不能有压裂问题。

- 互检：
1. 检查 PM2866 来料无拉伤、裂纹、披风等不良。

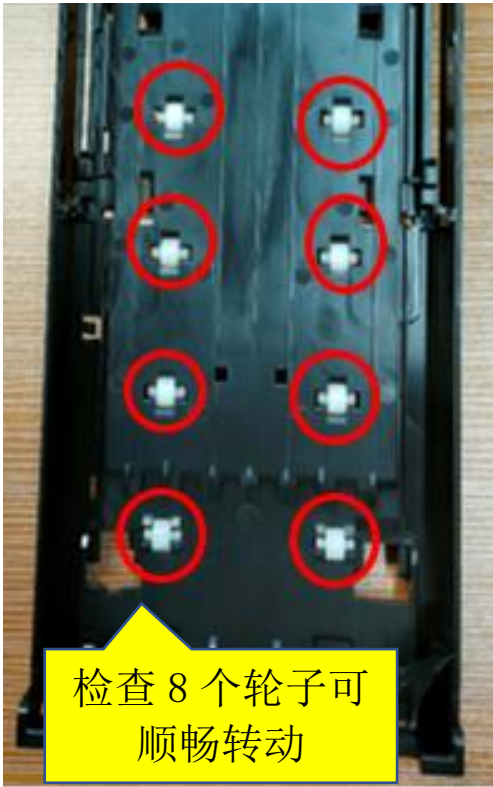
使用工具

PM2866/PM2424 八个轮压合治具
气压：0.5-0.7MPa

作业信息



1



图一，将 PM2866 如图示方向放在压合治具上，并在对应的位置分别放入 8 个 PM2424, 确认放到位后，按治具上的绿色按钮进行压合，压合后拿出检查 8 个轮子可顺畅转动。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing		作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3055-2	组装	页码	21/44	版本	2.1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky

作业内容

1.

将 PA3055-1 放入夹具后，在对应位置分别放入两个 PM2424, 用手柄治具压合，PM2424 两端装到位后，需转动顺畅，各部位不能有压裂问题。（如图 1 所示）
2.

在图示位置贴上序列号标签。（如图 2 所示）
3.

物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3055-1		1
PM2424		2
LB00169	序列号标签	1

品质检查

自检：

1.

确认 PM2424 无错料、混料，PM2866 槽内无披锋。
2.

确认 PM2424 装入后可顺畅转动，PM2866 不能有压裂问题。
3.

序列号标签无漏贴

互检：

1.

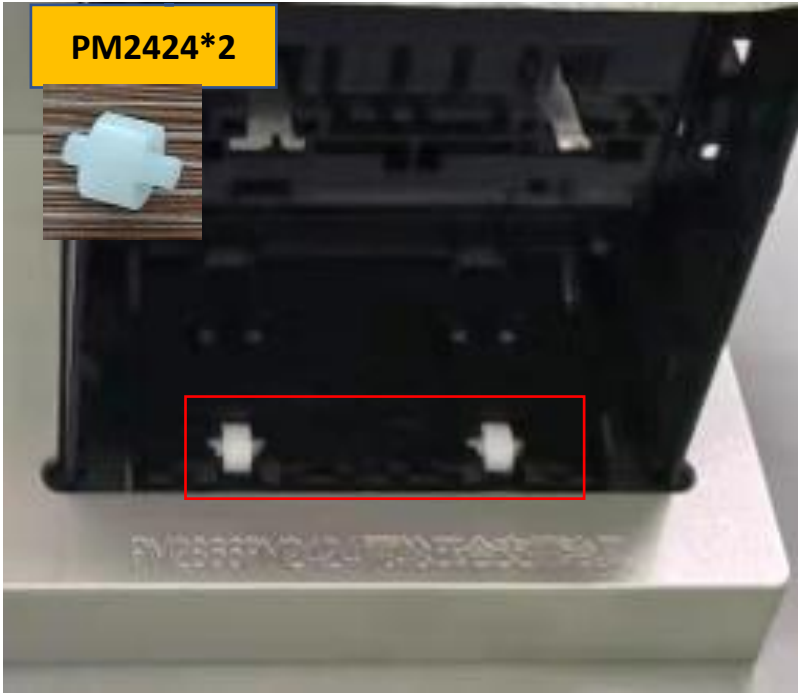
检查 PM2866 来料无拉伤、裂纹、披风等不良。

使用工具

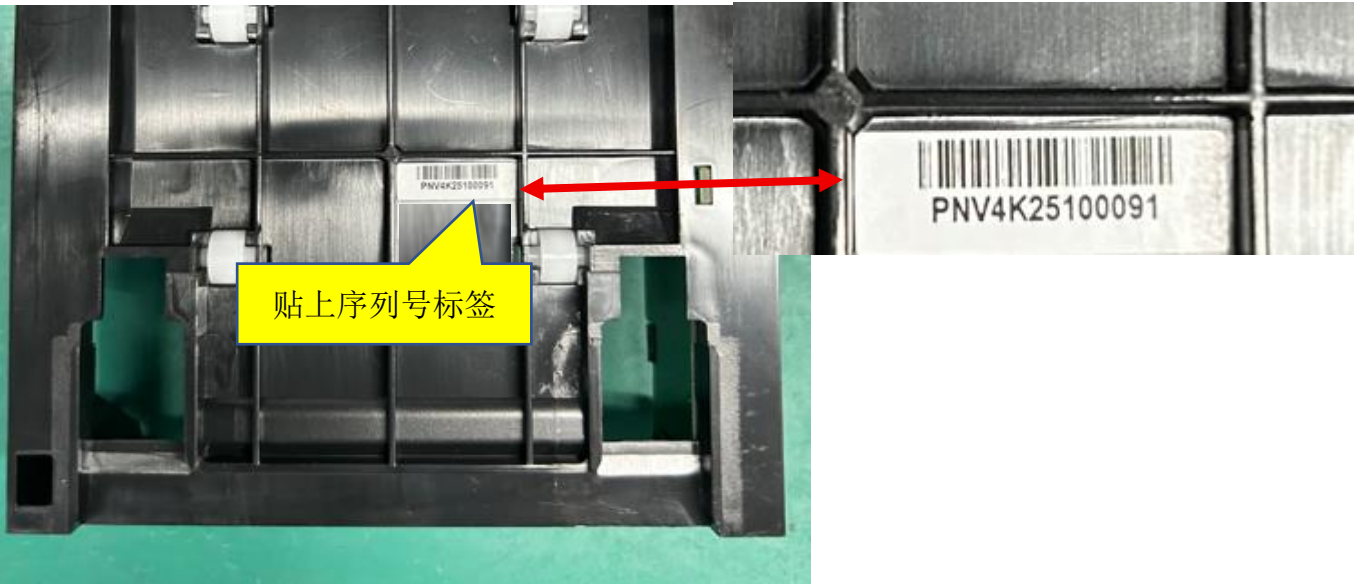
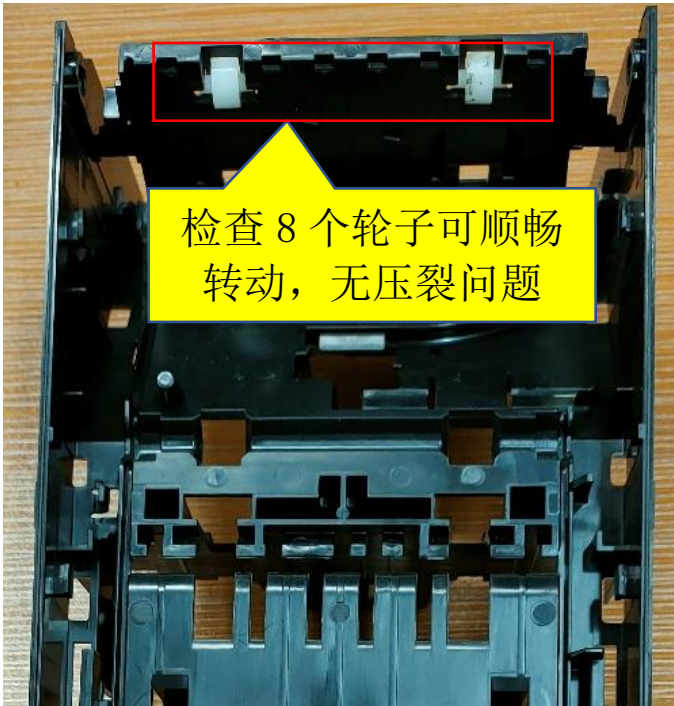
PM2866/PM2424 两轮压合支撑治具



作业信息



图一， 将 PA3055-1 放入夹具后，在对应位置分别放入两个 PM2424, 用手柄治具压合，PM2424 两端装到位后，需转动顺畅，各部位不能有压裂问题。



图二， 在图示位置贴上序列号标签。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3055-3	组装	页码	22/44	版本	2.2	22
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky	

作业内容

1. 将一个 PM2441 装入 PA3055-2 的正面槽内，注意平面导光面朝下，再用压合治具压到位。（如图一所示）
2. 在顶部圆圈柱子位置点上约 0.0021G 的 NYE 368F 油。（如图二所示）
3. 物料号及描述如下：

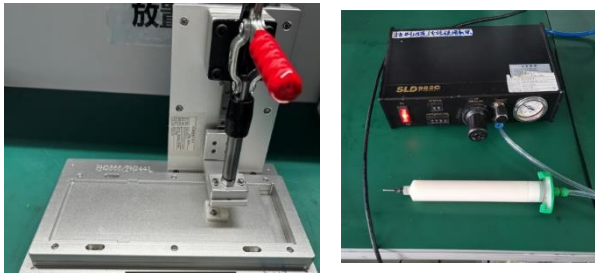
ITL P/N	描述/名称	数量
PA3055-2		1
PM2441		1
LB00169	PA 型号标签	1

品质检查

- 自检：
1. 确认 PM2441 装配位置正确，装配方向到位。
2. 检查 PA 型号标签无漏贴。
3. 检查柱子位无漏点油
- 互检：
1. 检查 PM2424 轮子转动顺畅，序列号标签无漏贴。

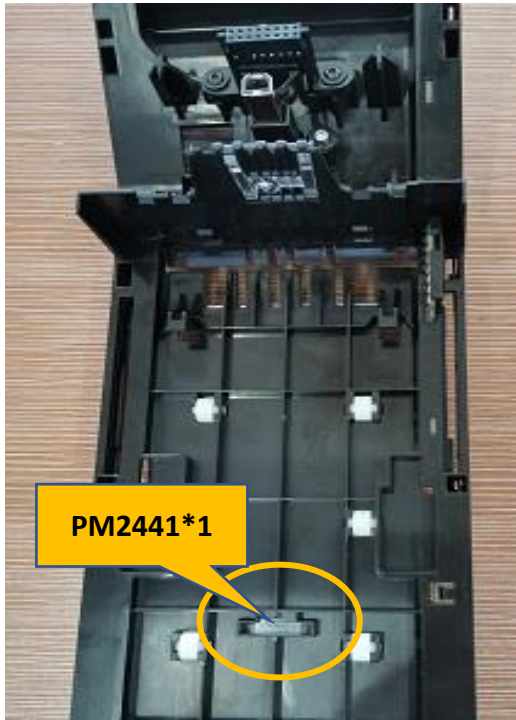
使用工具

PM2866+PM2441 压合治具
点油机，NYE 368F 油



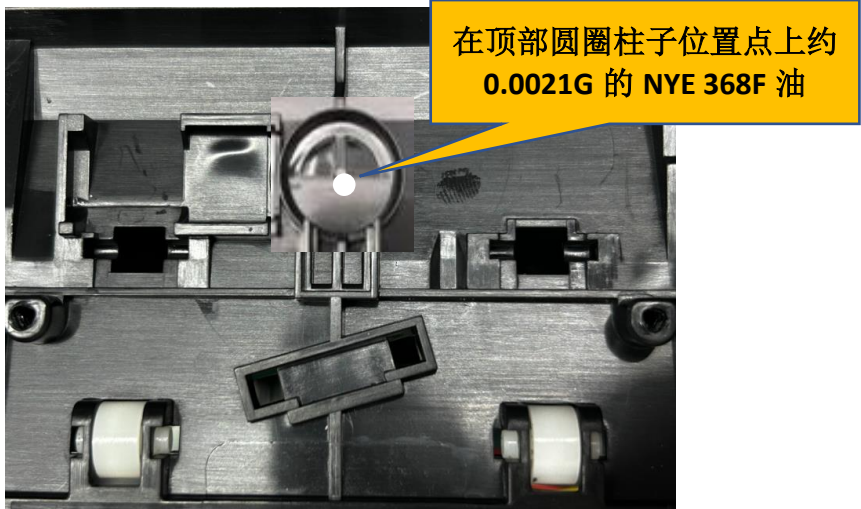
作业信息

1



图一，将一个 PM2441 装入 PA3055-2 的正面槽内，注意平面导光面朝下，再用压合治具压到位，完成后在图示位置提上一个 PA 型号标签。

2



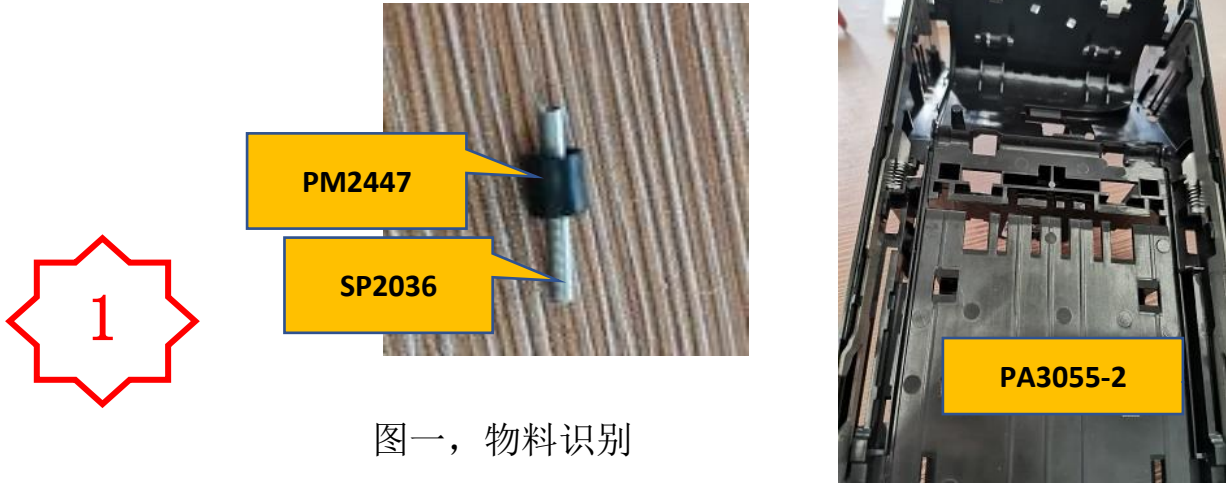
图二，在顶部圆圈柱子位置点上约 0.0021G 的 NYE 368F 油。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3055-4	组装	页码	23/44	版本	2.1	APPROVED 2023 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky	

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将 SP2036 穿入 PM2447 的孔内，再将 SP2036 的一边先装入到 PA3055-3 顶部相应的孔内，再装入另外一边孔，装入完成后轮子需转动顺畅。（如图二所示）
3. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3055-3	组件	1
PM2447	轮子	2
SP2036	弹簧	2

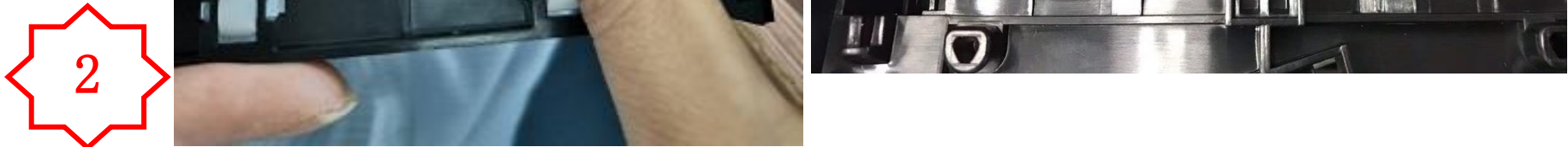


品质检查

- 自检：
1. 检查 PM2447 装完后是否转动顺畅。
2. 确认 SP2036 完全装进槽内，PM2447 无错装。
- 互检：
1. 检查 PM2441 有无刮花，漏装
2. 检查 PM2424 是否漏装，有无装配到位。

使用工具

作业信息



图二，先将 SP2036 穿入 PM2447 的孔内，再将 SP2036 的一边先装入到 PA3055-2 顶部相应的孔内，再装入另外一边孔，装入完成后轮子需转动顺畅

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3055-5	组装	页码	24/44	版本	2.1	APPROVED 2024 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云		制定人:	Vicky

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 先将 SP170 穿入 PM2867 孔内，再将弹簧的一头装入 PA3055-4 孔内，再用夹子将另一头插入孔内，（如图二所示）
3. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3055-4	组件	1
SP170	弹簧	2
PM2867	轮子	2

品质检查

- 自检：
1. 确认 PM2867 装完后是否转动顺畅
2. 确认 SP170 无错装且需装配到位
- 互检：
1. 检查 PM2866 无来料不良。
2. 检查 SP170 无变形、生锈、PM2867 孔内无披锋

使用工具

镊子

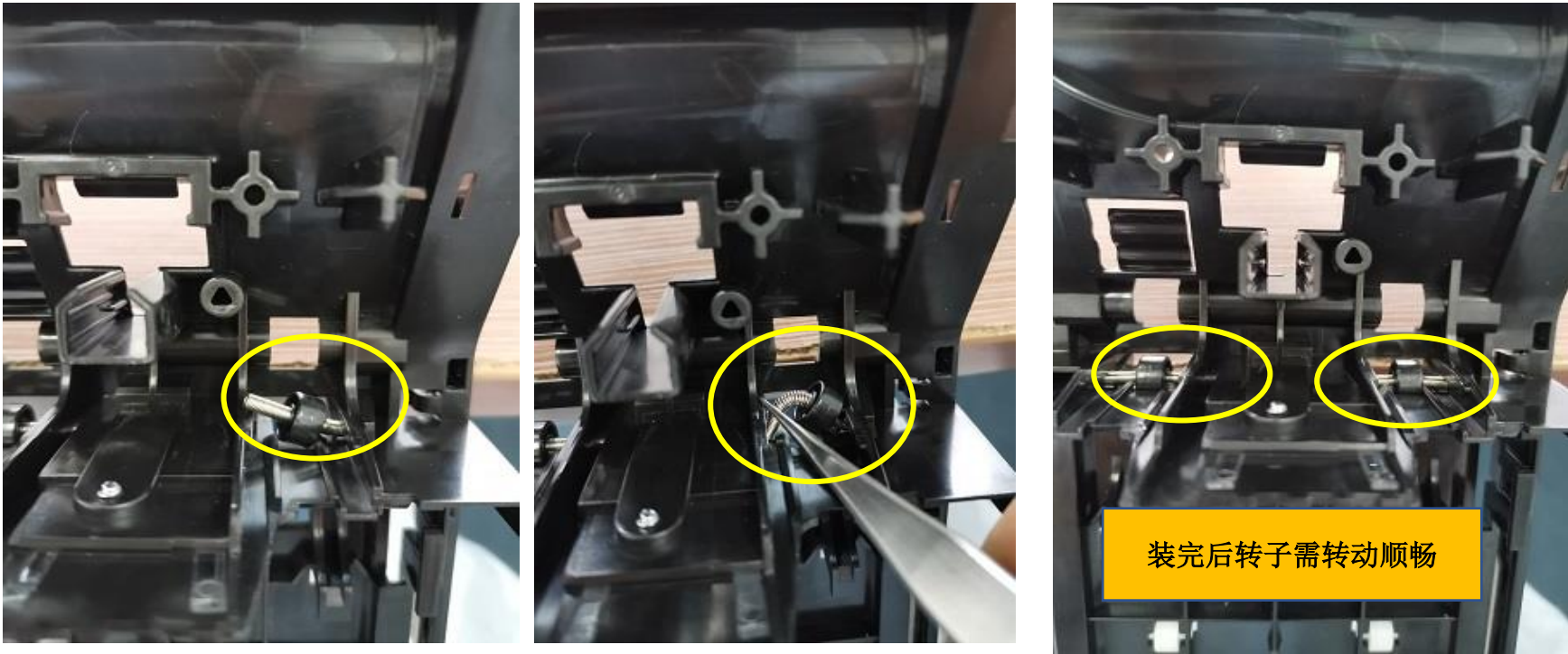
作业信息

1



图一，物料识别

2



图二、先将 SP170 穿入 PM2867 孔内，再将弹簧的一头装入 PA3055-4 孔内，再用夹子将另一头插入孔内，如上图

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3055-9	组装	页码	28/44	版本	2.1	受控文件 APPROVED 2028 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky	

作业内容

1. 分别在 WR2137 线两端的螺丝孔打上两颗 SC2000. (如图 1 所示)
2. 将 WR2137 电源线接头放进槽位, 注意接头凸台方向要在 PM2866 凹槽位方向. (如图 2 所示)
3. 物料号及描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3055-8	组件	1
SC2000	螺丝	2

品质检查

自检:

1. 确认 SC2000 完全打到位, 是否漏打, 错打, 有无滑牙无松脱。
2. 检查 WR2137 电源线接头放进卡槽, 凸台对凹槽。

互检:

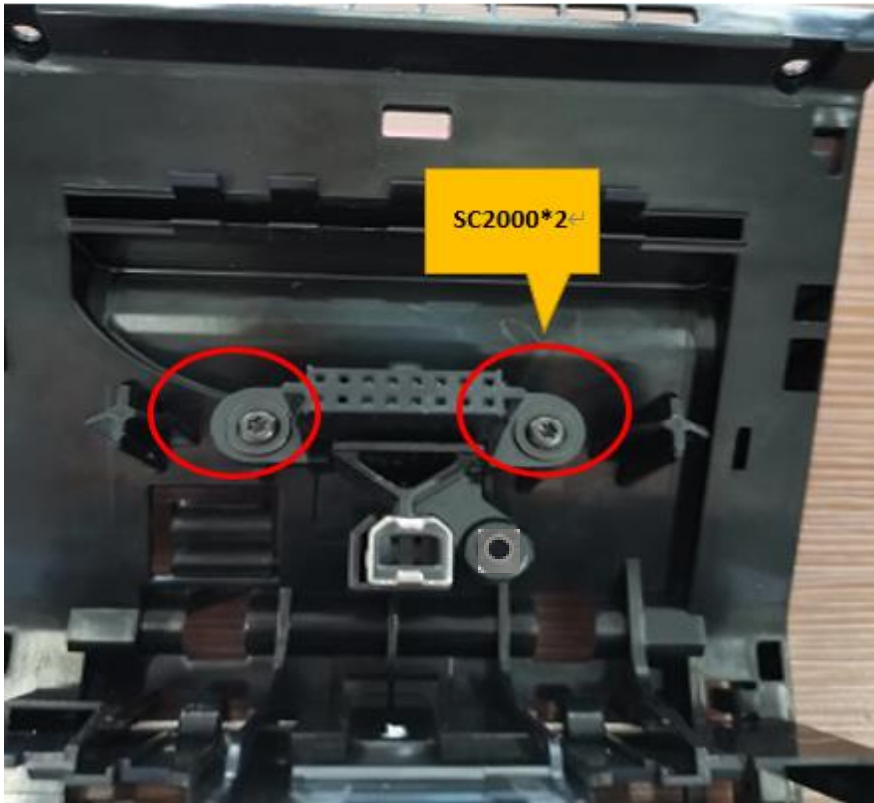
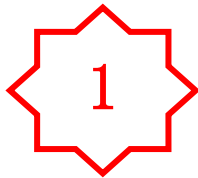
1. 检查 WR2137/WR2292 装到位且装配方向正确。
2. 检查螺丝无错料、混料。

使用工具

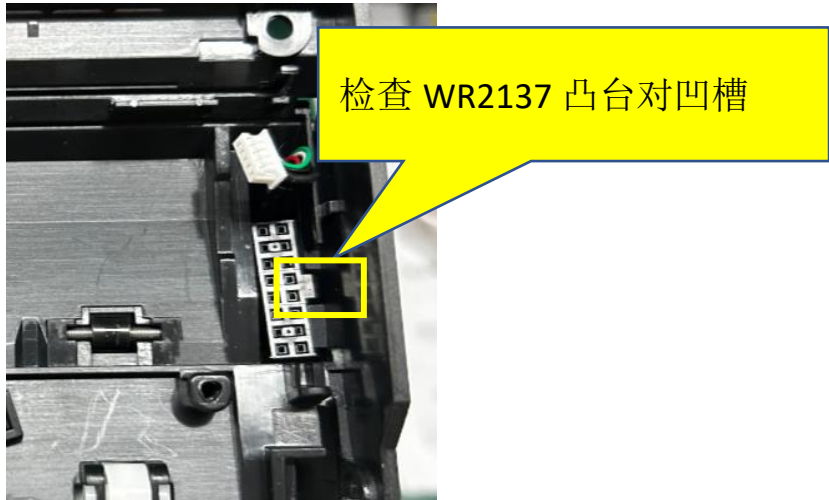
SC2000+WR2137+PM2866 锁螺丝支撑治具
电批, 扭力: 3.0±0.2kgf.cm



作业信息



图一, 分别在 WR2137 线两端的螺丝孔打上两颗 SC2000.



图二, 将 WR2137 电源线接头放进槽位, 注意接头凸台方向要在 PM2866 凹槽位方向。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3055-13	组装	页码	32/44	版本	2.1	32
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

受控文件

APPROVED 2023AN 2026

作业内容

1. 将 PA4317PCB 板组件插入 WR2137 线接头，要检查装配到位。（如图 1 所示）
2. ①将装好连接头的线放入槽位。②PA4317 贴紧边缘直角垂直装入。③将 WR2292 端子插入 PCB 板，注意方向，卡扣朝下，红白色线在边上。（如图 2 所示）
3. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3055-12	组件	1
PA3383	PA4317PCB 板组件	1



图一，将 PA4317PCB 板组件插入 WR2137 线接头，要检查装配到位。

品质检查

- 自检：
1. 确认 PA4317 板子插到位
2. 确认 WR2292 线插到位，无漏插
- 互检：
1. 确认 PA04165PCB 板装配到位。

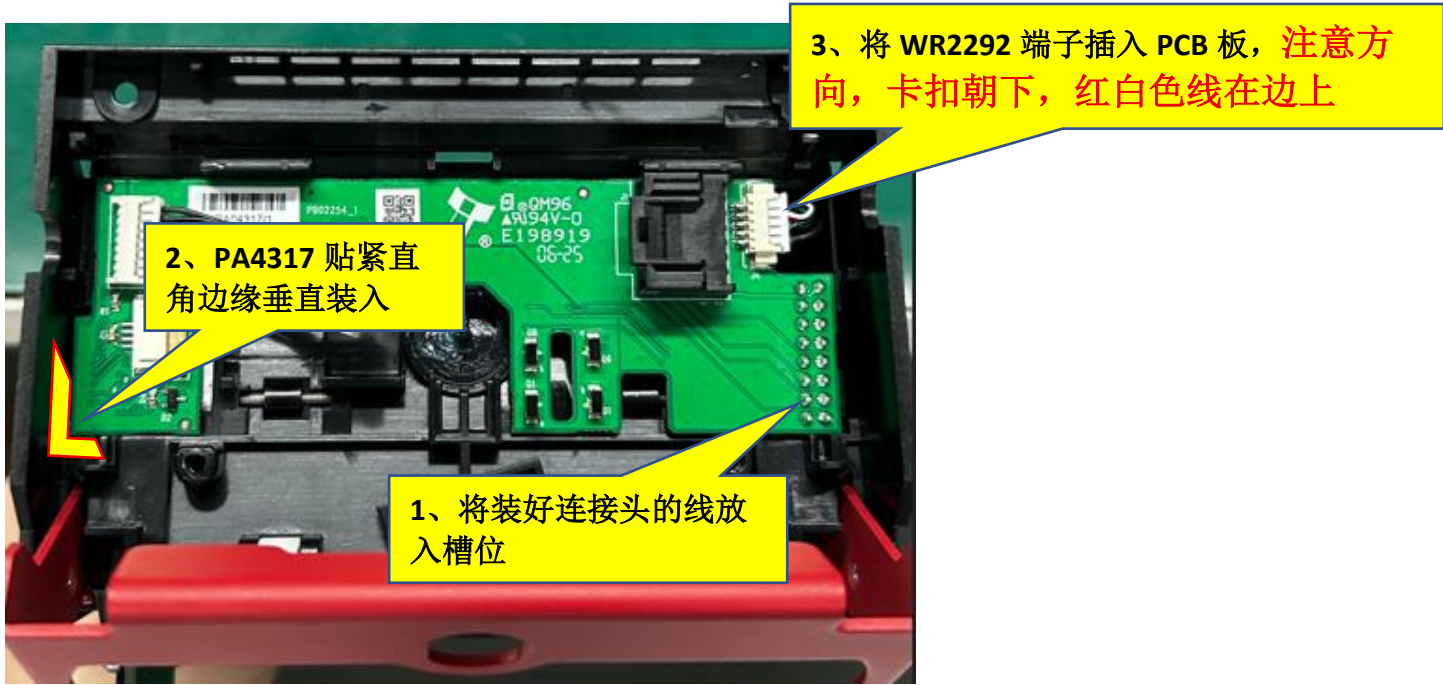
使用工具

静电环，镊子
PA3057 定位支撑架



备注：此工位必须佩戴静电环操作！

作业信息



图二，①将装好连接头的线放入槽位。②PA4317 贴紧边缘直角垂直装入。③将 WR2292 端子插入 PCB 板，注意方向，卡扣朝下，红白色线在边上。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			
	WI NV4000 - 001	PA3055-15	组装 Denis	页码	34/44 张凤云	版本	2.1 Vicky	34
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	确认人:			制定人:	

受控文件

作业序号

APPROVED 20 JAN 2026

作业内容

1. 将将 WR2136 线另外一头插入 PA3067 连接器上，再将 PA3067 装在槽位，最后将 WR2136 排在靠边缘位置。（如图一所示）
2. 物料号及描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3055-14	组件	1
PA3067	PCB 板	1

品质检查

- 自检：
1. 检查 WR2136 和 PA3067 装配到位。
- 互检：
1. 检查 PA4317 装配到位，。

使用工具

静电环，
PA3057 定位支撑架

备注：此工位必须佩戴静电环操作！

作业信息



图一，将 WR2136 线另外一头插入 PA3067 连接器上，再将 PA3067 装在槽位，最后将 WR2136 排在靠边缘位置。



图二，检查装配到位后将红色手柄扣上，避免马达脱落。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3055-17	组装	页码	36/44	版本	2.2	受控文件 APPROVED 2036 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky	

作业内容

1. 装入 PM2441,再装入 PA03053, 注意 PM2846+MC2349 组件五金轴在 3 点中方向, 并在 PA3053 凹槽位中间, 再装上 PM2869+MC3056 组件盖子, 并锁入螺丝。(如图 1 所示)
2. 分别在图示 4 个红圈内打入 SC128 螺丝。(如图 2 所示)
- 3.物料号及描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3055-16		1
PA3053		1
PM2869+MC3056	组件	1
PM2441		1
SC128		4

品质检查

- 自检:
1. 确认 PA3053 凹槽卡住 MC2349 五金轴。

2. 确认 PM2441 导光柱装配到位。

3. 确认 PM2869+MC3056 装配到位, 孔位对正。

4. 检查 SC128 有无漏打, 是否打到位, 不滑牙。

- 互检:
1. 确认 PM2846+MC2349 组件装配方向, 轴在骨位 3 点钟方向

使用工具

PA3057 定位支撑架

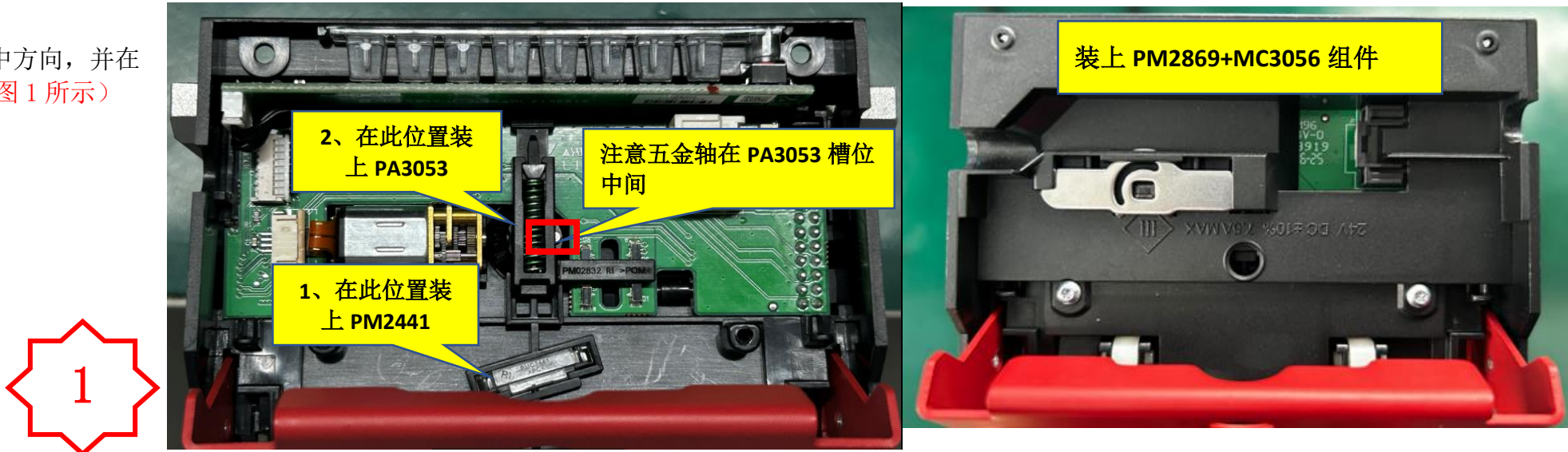
导光柱装配手柄

电批: CL-4000

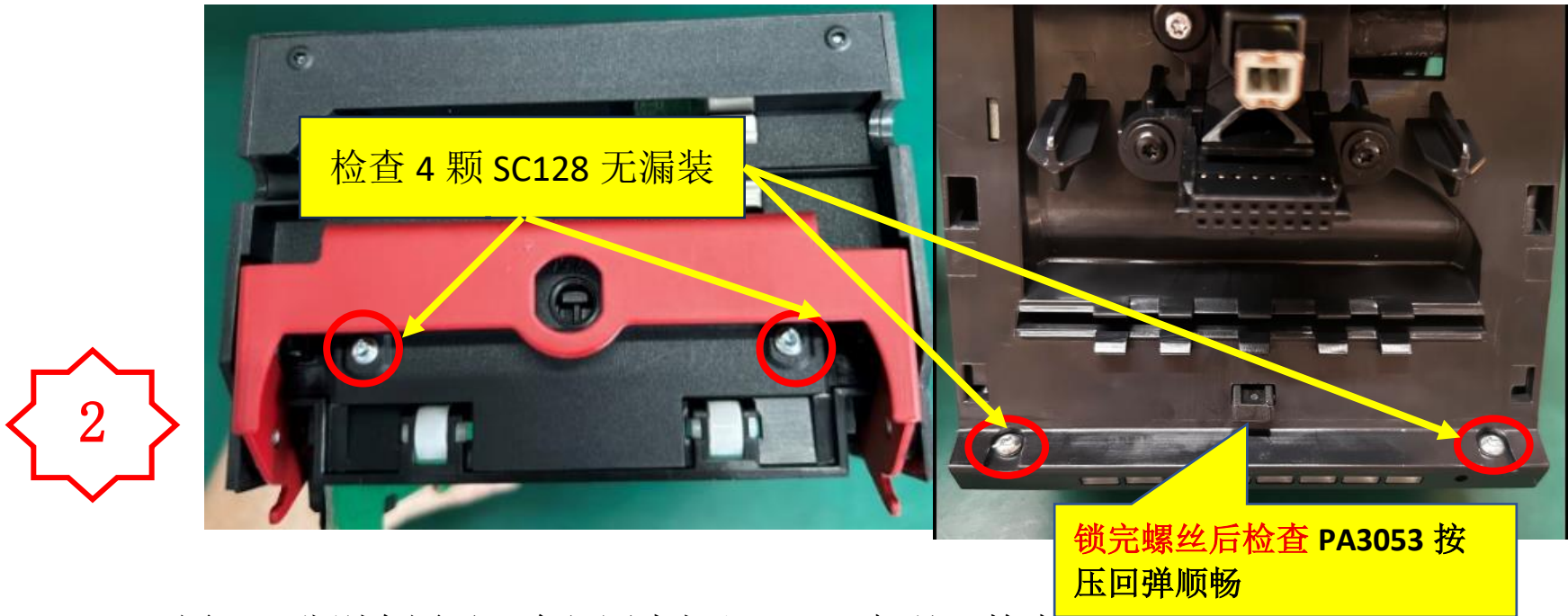
扭力: 3.6_{-0.2}+0.2kgf.cm



作业信息



图一，装入 PM2441,再装入 PA03053, 注意 PM2846+MC2349 组件五金轴在 3 点中方向, 并在 PA3053 凹槽位中间, 再装上 PM2869+MC3056 组件盖子, 并锁入螺丝。



图二，分别在图示 4 个红圈内打入 SC128 螺丝, 检查螺丝无漏打。

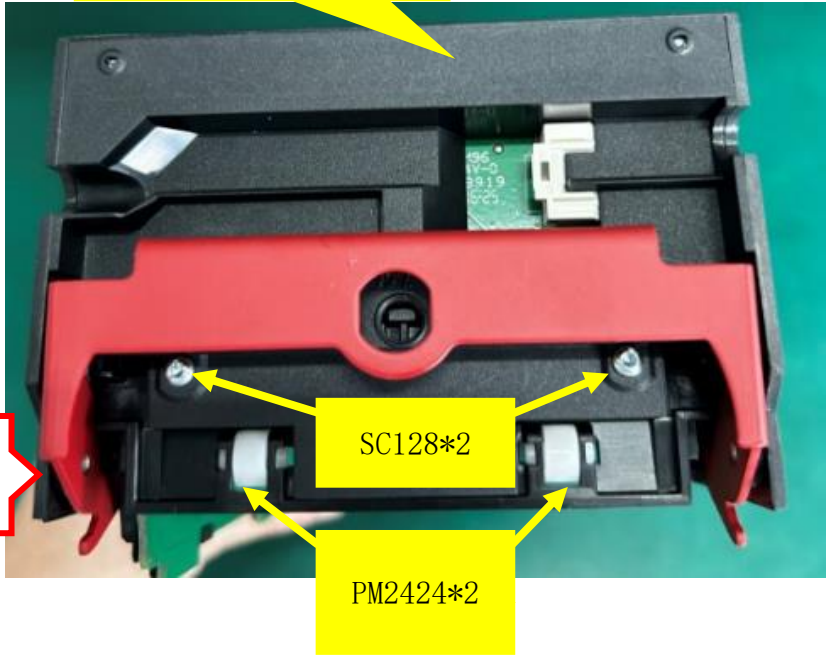
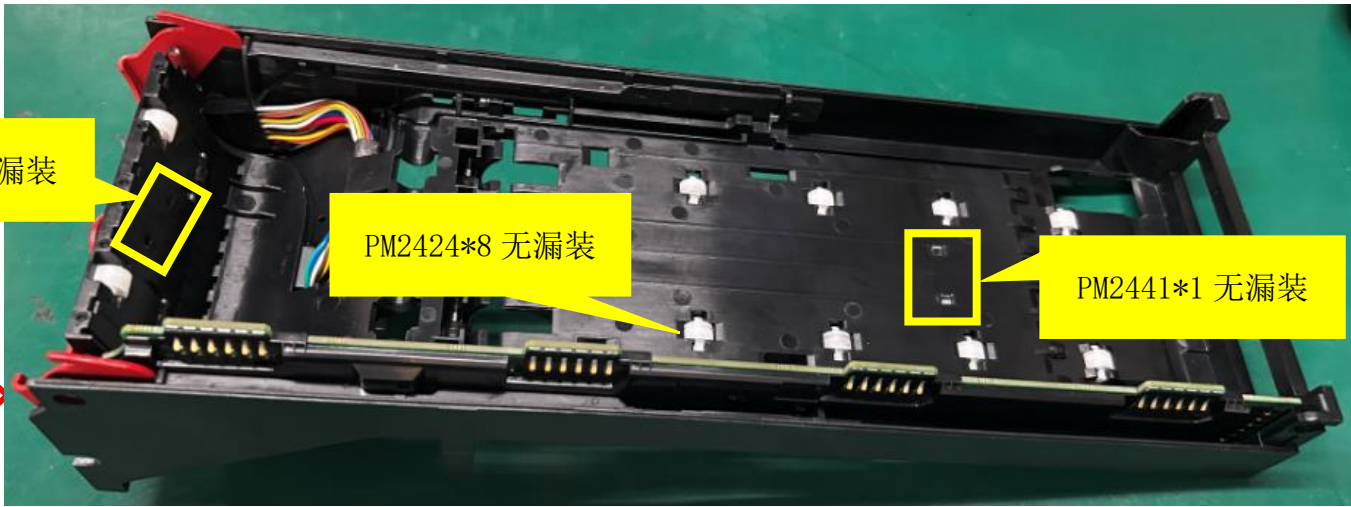
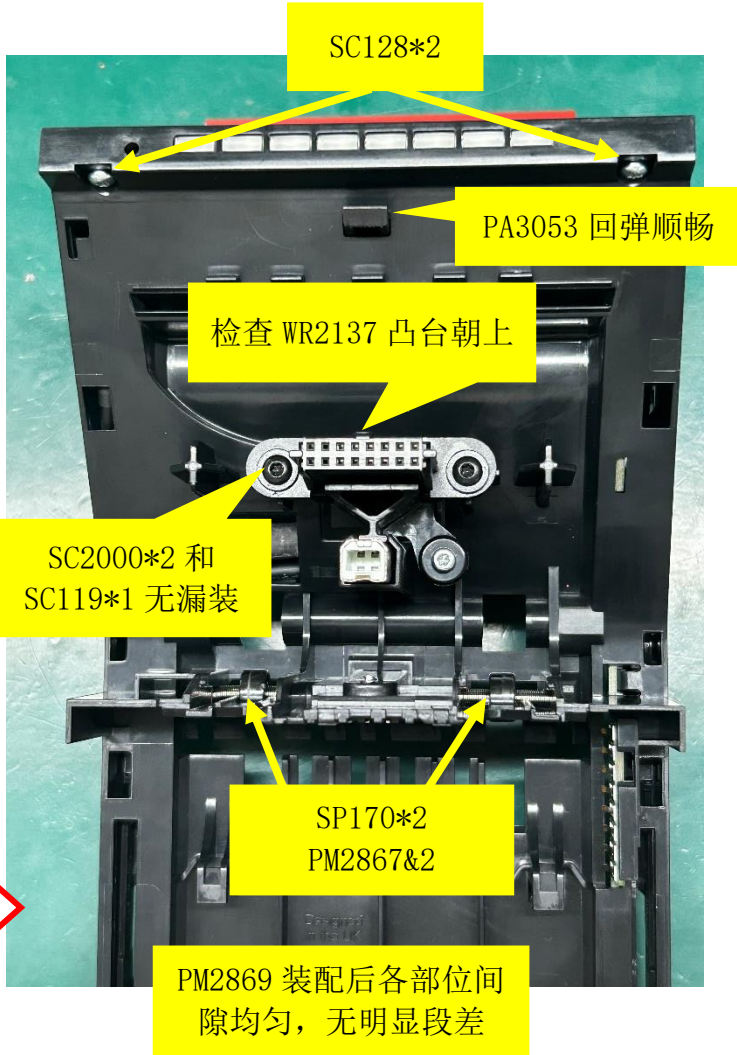
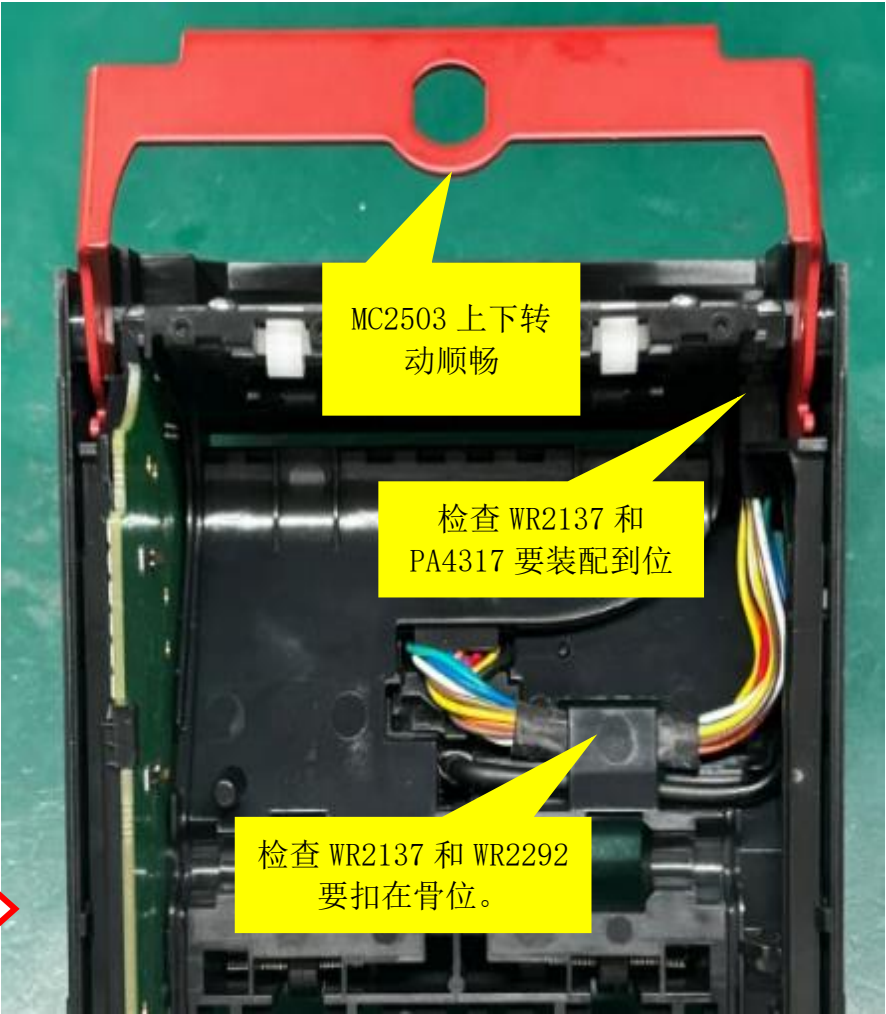
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3055-18	目检	页码	37/44	版本	2.1	受控文件 APPROVED 2037 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky	

作业内容

根据图 1 到图 4 上的描述检查组件物料无错漏装

品质检查

自检
根据要求各部位不可有错漏装问题。



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3057-3	组装	页码	40/44	版本	2.1	受控文件 APPROVED 20240120 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky	

作业内容

1. 将 PM2861 有字的一面朝外，装入到 PA3057-2 组件两侧的槽内
(如图一所示)
2. 装入两个 SP160 弹簧在图示位置 (如图二所示)
3. 物料号及描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3057-2	组件	1
SP160	弹簧	2

品质检查

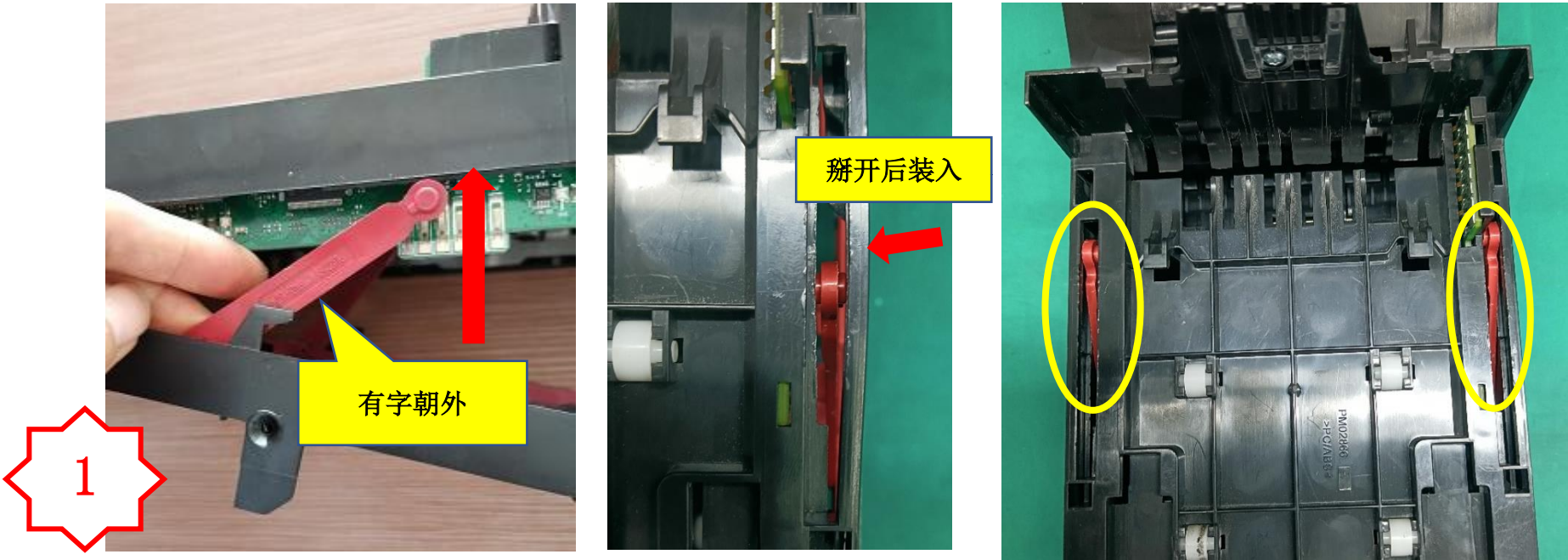
- 自检
1. 确保 PM2861 装到 PA3057-2 两侧槽里面

2. 确保 SP160 弹簧无漏装及装配到位
- 互检:
1. 检查 PM2861 是否有漏装、脱落、方向装反问题

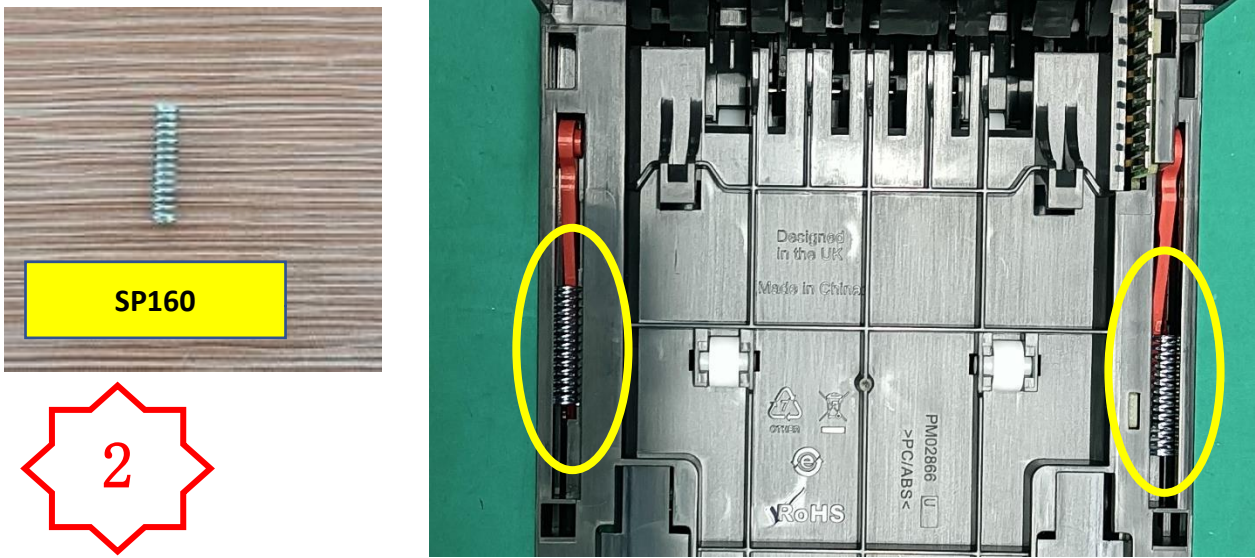
使用工具

一字批

作业信息



图一，将 PM2861 有字的一面朝外，装入到 PA3057-2 组件两侧的槽内，装入时注意需在有凹槽的位置装入，同时把黑色边缘往外掰开，装到位后再松开



图二，装入两个 SP160 弹簧在图示位置

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV4000 PA3057 Conveyor housing			作业序号
	WI NV4000 - 001	PA3057-8	目检	页码	44/44	版本	2.2	受控文件 APPROVED 2024 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky	

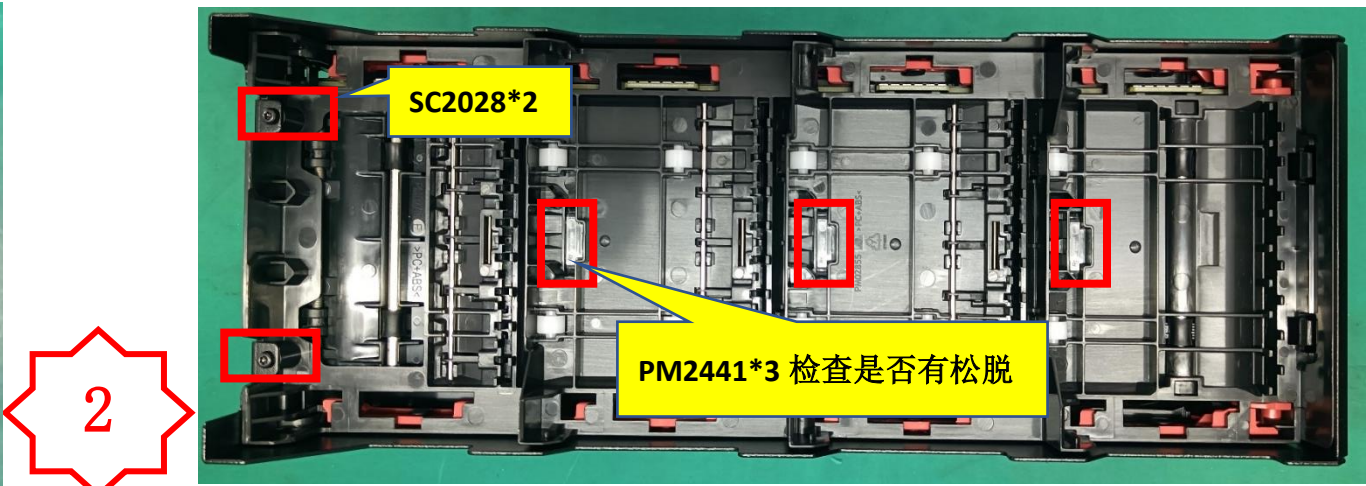
作业内容

1. 根据图 1-图 5 描述内容，检查组件无错件，漏件，装配不到位的现象，
2. 检查出货成品需贴的标签。

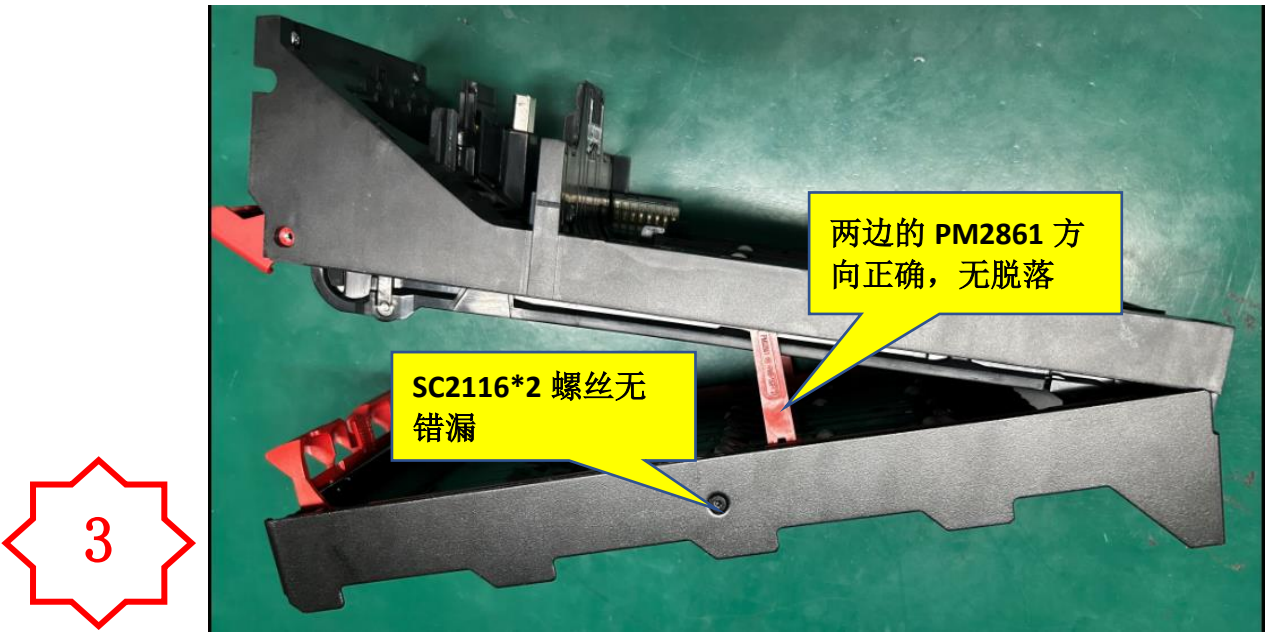
作业信息



图一，1、重点检查如上标识易错漏问题点。
2、标签：条码+型号版本+PASS 标签



图二，重点检查如上标识易错漏问题点。



图三，重点检查如上标识易错漏问题点。



图四，重点检查如上标识易错漏问题点。



图五，重点检查如上标识易错漏问题点。